

1차 프로젝트 결과보고서



보안사고 해결 시나리오의 구현을 통한
네트워크 및 서버 관리 역량 강화

Team : 취업할래말래

팀장 : 지상

팀원 : 현지, 지형, 혜원, 한얼

목 차

1. 프로젝트 소개

- 1) 프로젝트 개요
- 2) 프로젝트 인프라 구성
- 3) 프로젝트 기술 리스트
 - 가. 네트워크 기술 리스트
 - 나. 서버 기술 리스트

2. 네트워크 구축 결과

- 1) 네트워크 구성도
 - 가. 논리 구성도
 - 나. 물리 구성도
 - 다. 네트워크 장비 현황
- 2) 전체 구성도 및 구역별 구축 결과

3. 서버 구축 결과

- 1) 서버 구성
 - 가. 서비스 구성도
 - 나. 서버 구성도
 - 다. 서버 제원
 - 라. 서비스 패키지 정보
- 2) 서버 구현
 - 가. 데이터 센터
 - 나. 데이터 / 스토리지 서버
 - 다. 각 서버
 - 라. 웹 서비스 서버
 - 마. 웹 관리 팀
- 3) 서버 구현 결과

4. 파이썬

- 1) 코드 흐름도

1. 프로젝트 소개

1) 프로젝트 개요

항 목	내 용
프로젝트명	보안사고 해결 시나리오의 구현을 통한 네트워크 및 서버 관리 역량 강화
프로젝트 목표	1. 인프라 구축 - DHCP, DNS, RAID, iSCSI 등을 활용한 서버 및 네트워크 인프라 구축 2. 보안 강화 - Telnet 환경을 SSH로 전환하여 보안성 강화 3. 운영 안정성 확보 - RAID 미러링 iSCSI 기반 중앙스토리지로 데이터 가용성 보장 및 빠른 복구 방안 수립
프로젝트 기대효과	- 네트워크 구조와 통신방식의 이해 및 인프라 구축경험 - 서버의 물리적·논리적 관계 이해 및 활용능력 향상 - 파이썬 코드 이해도 및 활용성 향상 - 프로젝트 경험을 통한 기획 및 구축, 협업과정의 이해

2) 프로젝트 인프라 구성

구 분	구성요소	주요목적	주요내용	적용기술
웹 서비스 서버	Apache(httpd) / PHP	경찰청 홈페이지 및 내부 웹 서비스 제공	-Apache 기반 Web서버 구축 -Virtual Hosting으로 내부/외부 서비스 분리 -Monitorix로 서비스 상태 모니터링 -내부 관리자는 웹 관리 서버(SMB)를 통해 콘텐츠 수정 및 배포	Apache, PHP, Virtual Hosting, Monitorix
데이터/스토리지 서버	RAID1 기반 중앙 저장소	전체 서비스 데이터 통합 관리	-DB 및 로그, FTP, DNS 데이터를 통합 저장 -NSF를 통해 백업 서버 생성 -팀별 Disk Quota설정 (저장 용량 제한) -Disk A,B를 RAID1로 구성하여 안정성 확보	NFS, MariaDB, Disk Quota, RAID
웹 관리 팀	관리 전용 서버	웹 데이터 관리 및 수정	-데이터스토리지 서버의 공유 디렉터리에 접근 -웹 자원 업로드 및 수정 -내부 전용 관리 시스템으로 운영	Samba
데이터 센터	저장공간 제공	장애 대비 및 원격 백업 관리	iSCSI 기반 저장공간 제공	iSCSI

3) 프로젝트 기술 리스트

가. 네트워크 기술 리스트

분 류	기 술	기술 설명
Network	DHCP	IP 자동할당 → PC가 많아질수록 수동 IP 설정은 비효율, 충돌 위험 자동으로 주소 할당(IP 주소, 서브넷마스크, 게이트웨이, DNS)
	Routing (Static/ Default/ Summary)	네트워크 경로 탐색 → 서로 다른 네트워크끼리는 라우터가 경로를 알아야 통신 가능 ● Default Routing : 라우팅 테이블에 없는 네트워크 대역을 목적지 주소로 갖는 패킷을 모두 특정 경로로 전달 ● Summary Routing : 라우팅 테이블 간소화 → 네트워크 수가 많으면 라우팅 테이블이 길어짐 공통 구간만 묶어 효율화
	NAT	사설 ↔ 공인 IP 변환 → 사설 IP는 외부 통신 위해 공인 IP로 변환 필요 ● Static : 1대1 NAT ● Dynamic : access-list와 NAT Pool 생성 다대다 연결
	PAT	Access-list와 Pool을 활용한 Dynamic NAT의 포트베이스 기술 → 공인 IP주소 절약, 비용 높음 포트번호로 구분해 공인IP 부족해도 다중 접속 가능
	VLAN	네트워크 논리적 분리 → 같은 스위치에 연결되어도 부서/보안구역을 나누어야 트래픽 격리 가능
	Trunk	여러 VLAN을 한 선으로 이동 → 스위치 간 모든 VLAN을 각각 케이블로 연결하는건 비효율 태킹해서 한 선으로
	VTP	VLAN 정보 자동 동기화 → 각 스위치들에 vlan 정보를 공유하여 분할된 네트워크를 효율적으로 운영 ● mode : server, client, transparent
	STP	스위치 루프 방지 → 스위치 링 구조는 Looping 발생 루프를 감지해 우선순위 낮은 인터페이스를 차단하여 안정성 유지
	Telnet	원격 접속 (비보안) → 과거엔 표준이었지만 지금은 보안 취약 실무에서는 거의 SSH 대체
	SSH	안전한 원격 접속 → Telnet은 비밀번호 포함 모든 데이터 평문 SSH는 암호화로 안전하게 관리

	PPP(PAP, CHAP)	1:1 전용 WAN 링크 프로토콜 → 지사 ↔ 본사 같은 직접 연결에서 링크 설정·인증·다중화 담당 ● PAP : 사용자명/비밀번호 평문 전송 인증 ● CHAP : 챌린지-응답(난수 → 해시) 기반 인증
	Frame-Relay (Multi/Point)	DLCI 기반 가상회선 WAN 기술 → 하나의 물리망을 여러 지점이 가상회선으로 공유해 비용 절감 Multi / Point : 하나의 인터페이스가 여러 개의 인터페이스와 연결되거나(1→N), 여러 곳이 서로 연결되는(N:N) 네트워크 연결 방식

나. 서버 기술 리스트

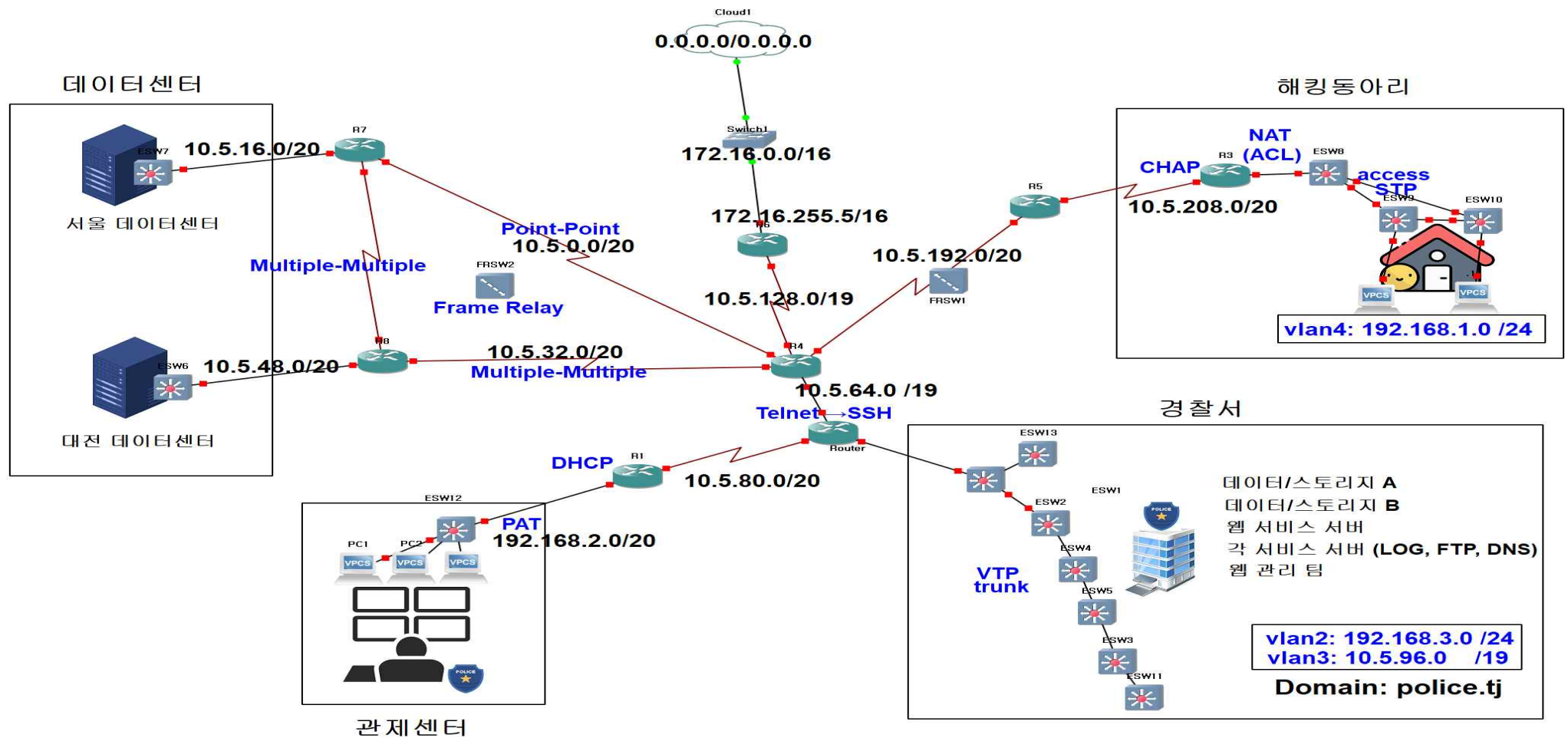
분 류	기 술	기술 설명
Server	Linux	서버의 OS를 의미. Red Hat계열(Rocky), Debian계열(Ubuntu)로 나뉨
	Apache	웹 서비스를 제공하기 위해 사용하는 웹 서버 소프트웨어
	MariaDB	DBMS의 종류 중 하나 DB : 세상에 있는 모든 것을 데이터화 시켜서 저장한 것 DBMS : DB를 운영하기 위해서(읽기, 쓰기, 수정, 삭제 등) 사용하는 시스템, 소프트웨어
	PHP	서버 사이드 스크립트 언어 중 하나, PHP코드를 서버가 해석을 해서 html로 만들어서 클라이언트에게 전달하는 과정 (동적 리소스를 사용할 때 사용된다)
	Server-side scripting language	코드를 서버에서 해석을 해서 클라이언트에 제공해주는 방식으로 동작하는 언어
	dynamic resource	사용자마다 웹 화면이 다르게 정의되는 것 (ex.장보기 목록, 회원정보)
	DNS	IP주소 → 도메인 이름을 상호 변환해서 전달해주는 서비스 도메인: https://naver.com과 같은 사이트 이름 Zone파일: 도메인과 IP주소를 매핑해 놓은 정보가 저장된 파일 DNS서버는 해당 파일을 참조하여 IP와 도메인 주소를 상호 변환하여 클라이언트에게 제공한다.
	RAID	여러 개의 물리 디스크를 논리적인 하나의 디스크로 사용할 수 있게 해주는 기술
	RAID 0	Striping 방식으로 디스크에 데이터를 쓸 수 있고 읽는 방식으로 운영 - 효율성 높아짐 #Striping: 데이터를 각 디스크에 순서대로 나눠서 저장하는 방식
	RAID 1	Mirroring 방식으로 데이터를 저장하는 방식으로 운영 - 안정성 높아짐 #Mirroring: 서로 다른 디스크에 동일한 데이터를 중복으로 저장하는 방식
	RAID 1+0	먼저 디스크를 Mirroring 방식으로 묶고 Mirroring 방식으로 묶인 디스크를 Striping 방식으로 묶은 구조

분 류	기 술	기술 설명
Server	SSH	원격 연결 프로토콜 중 하나, 서버와 클라이언트 사이에서 공개키 방식으로 키 교환 후 상호간에 암호화를 진행하여 패킷을 전달한다.
	expect	Linux 환경에서 자동화 작업 시 특정 문구 표출까지 대기하는 패키지
	SMB(Samba)	Windows에서 파일이나 폴더같은 자원을 공유할 때 사용하는 프로토콜 중 하나로 계정명과 비밀번호를 사용한 인증 과정 필요
	Monitorix	시스템의 자원(CPU, HDD, RAM 등) 사용률을 확인하는 패키지
	iSCSI	네트워크를 통해서 원격에 있는 디스크 자원을 자신의 로컬 디스크처럼 인식하여 사용할 수 있는 프로토콜 ● LUN : initiator에게 제공하기 위해 Backstore에서 논리적으로 생성한 독립된 저장 공간. ● IQN : target이나 initiator를 식별하기 위한 고유값 *target : 자원 제공자(server) *initiator : 자원 요청자(client) ● ACL : target에게 있는 스토리지에 접근이 허용된 계정 목록 ● tpg : initiator가 target에 연결할 수 있도록 하는 설정들의 그룹 (ACL, LUN, Portal 등) ● Backstores : 컴퓨터가 인식하는 저장공간(disk, partition, image)
	Mount	시스템에 존재하는 디스크를 사용할 수 있게끔 연결해주는 작업 ● Partitioning : 디스크 자원에 사용할 공간을 할당해주는 작업 (논리적으로 저장공간을 분할) ● Format : 실제 할당공간을 사용하도록 파일시스템을 연결해주는 작업 * Filesystem : 파일을 저장, 수정, 삭제, 생성 등을 편리하게 해줄 수 있는 시스템
	NFS	파일이나 폴더와 같은 자원을 공유할 때 사용하는 프로토콜 중 하나, 리눅스/유닉스 환경끼리 네트워크를 통해서 자원을 공유할 때 사용한다.

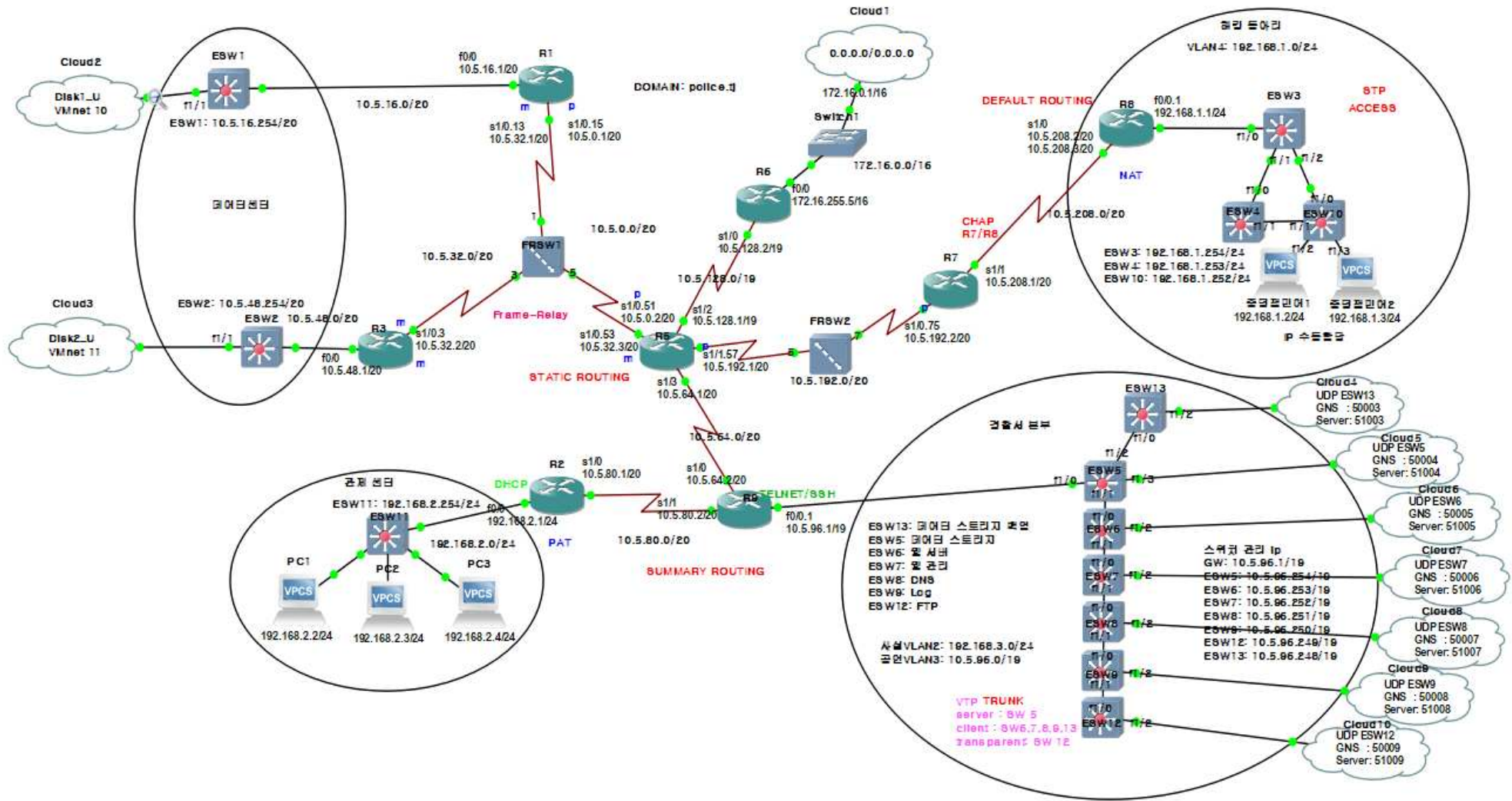
2. 네트워크 구축 결과

1) 네트워크 구성도

가. 논리 구성도



나. 물리 구성도

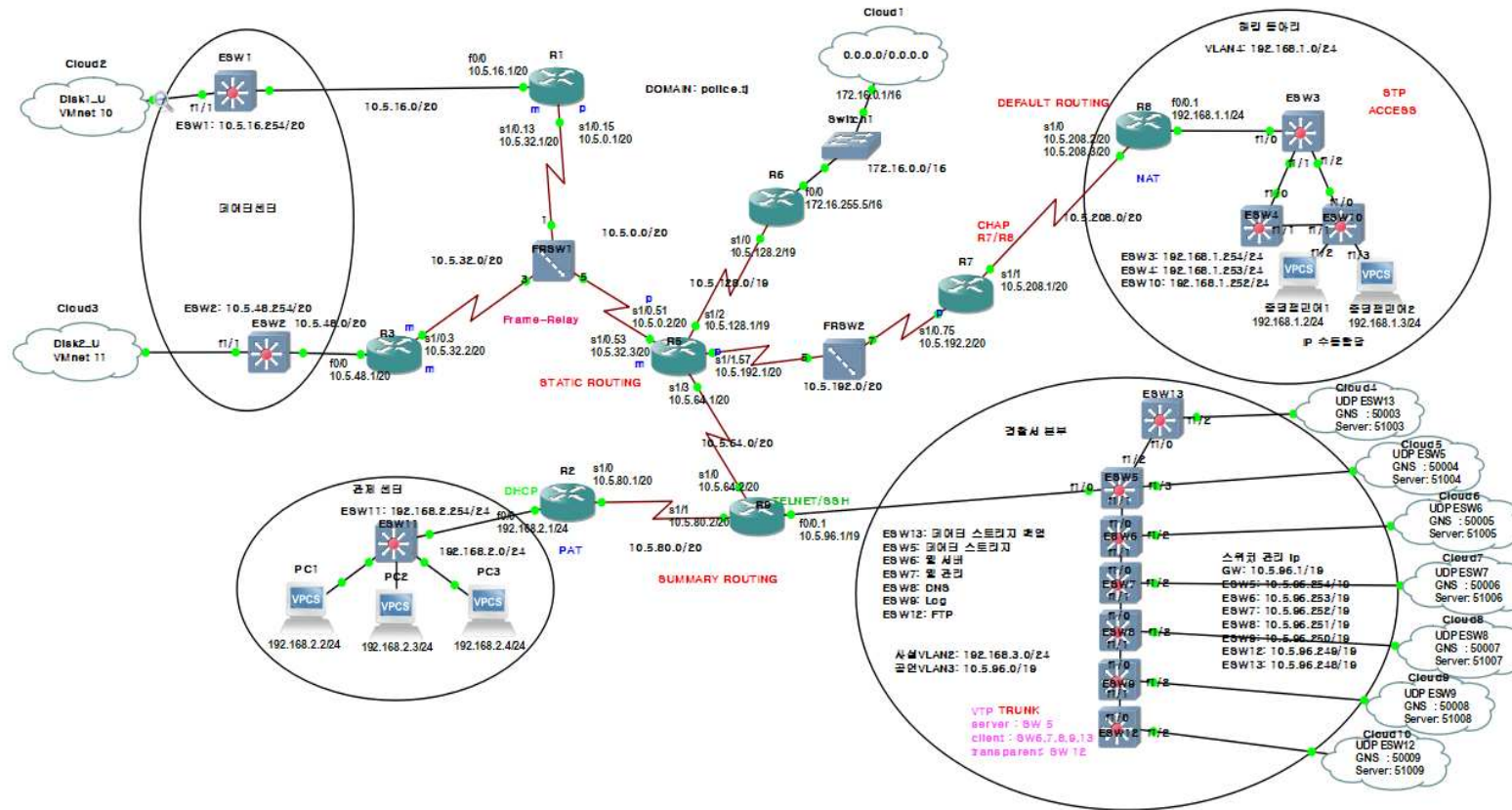


다. 네트워크 장비 현황

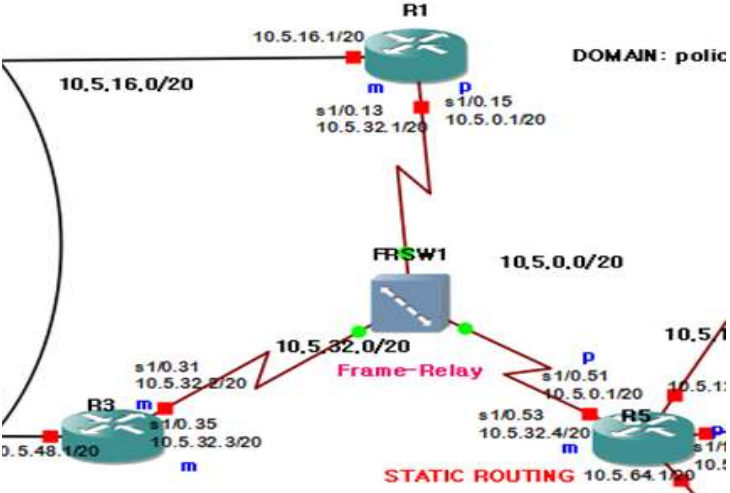
장 비	IP	도 메 인	ID/PW
R1	10.5.32.1/20	R1.police.tj	police/cisco
R2	10.5.80.1/20	R2.police.tj	police/cisco
R3	10.5.32.2/20	R3.police.tj	police/cisco
R5	10.5.128.1/20	R5.police.tj	police/cisco
R6	10.5.128.2/20	R6.police.tj	police/cisco
R7	10.5.192.2/20	R7.police.tj	ssh : police/cisco, chap : R7/cisco
R8	10.5.208.2/20	R8.police.tj	ssh : police/cisco, chap : R8/cisco
R9	10.5.64.2/20	R9.police.tj	halmal/cisco
ESW1	10.5.16.254/20	ESW1.police.tj	police/cisco
ESW2	10.5.48.254/20	ESW2.police.tj	police/cisco
ESW3	192.168.1.254/24	ESW3.police.tj	police/cisco
ESW4	192.168.1.253/24	ESW4.police.tj	police/cisco
ESW5	10.5.96.254/20	ESW5.police.tj	police/cisco
ESW6	10.5.96.253/20	ESW6.police.tj	police/cisco
ESW7	10.5.96.252/20	ESW7.police.tj	police/cisco
ESW8	10.5.96.251/20	ESW8.police.tj	police/cisco
ESW9	10.5.96.250/20	ESW9.police.tj	police/cisco
ESW10	192.168.1.252/24	ESW10.police.tj	police/cisco
ESW11	192.168.2.254/24	ESW11.police.tj	police/cisco
ESW12	10.5.96.249/20	ESW12.police.tj	police/cisco
ESW13	10.5.96.248/20	ESW13.police.tj	police/cisco
총 계	Router 7대 Switch 13대		

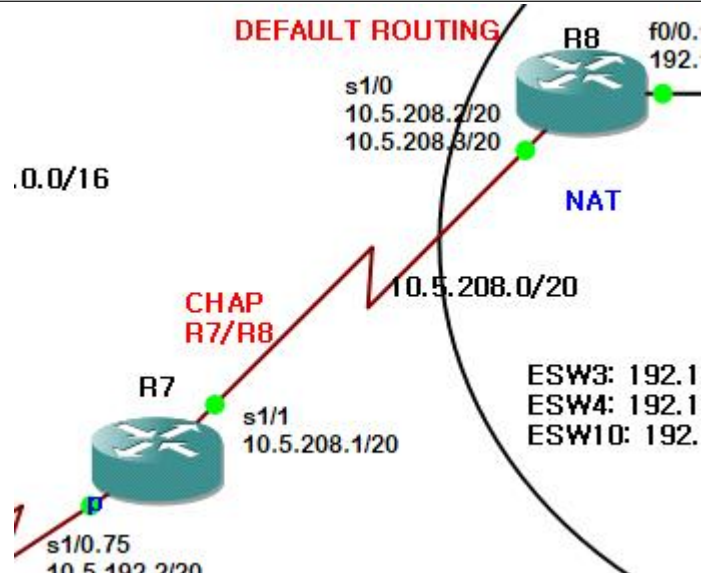
2) 전체 구성도 및 구역별 구축 결과

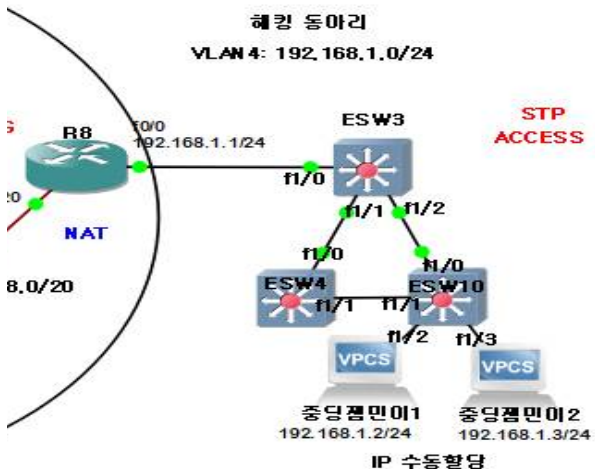
네트워크 전체 구성도 구축 결과

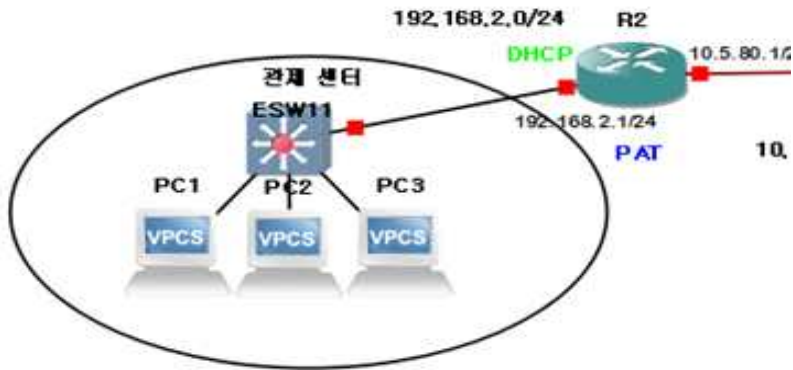


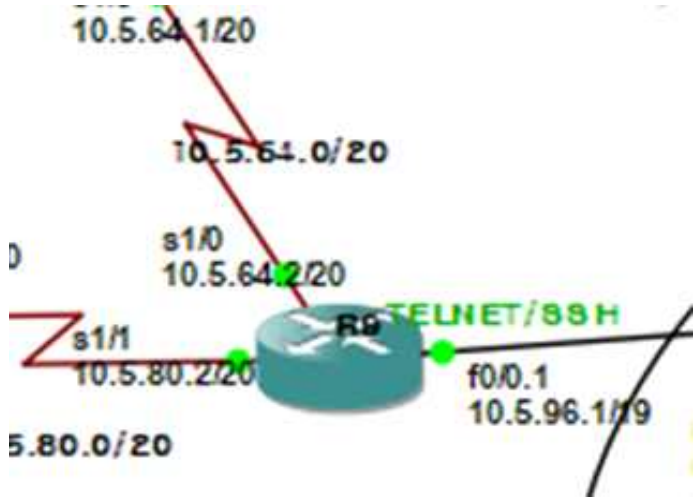
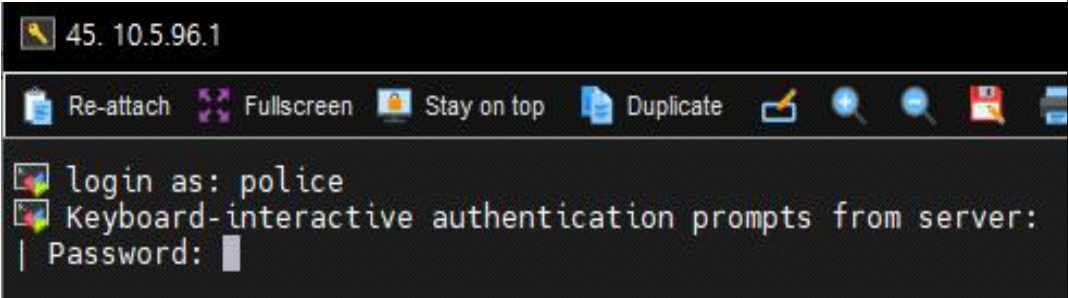
적용기술	사용목적	역할
Static Routing	네트워크 경로를 명확히 통제하고 일관된 트래픽 흐름을 유지	일관된 경로 선택과 보안성을 제공
Summary Routing	같은 경로로 전달되는 네트워크 대역을 supernet하여 라우팅 설정 최소화	축약 가능한 네트워크 대역이 같은 경로 이용 시 한 번에 지정 가능
Default Routing	정의되지 않은 목적지 트래픽을 처리하기 위함	알 수 없는 목적지로 향하는 패킷을 지정된 기본 경로를 통해 전달

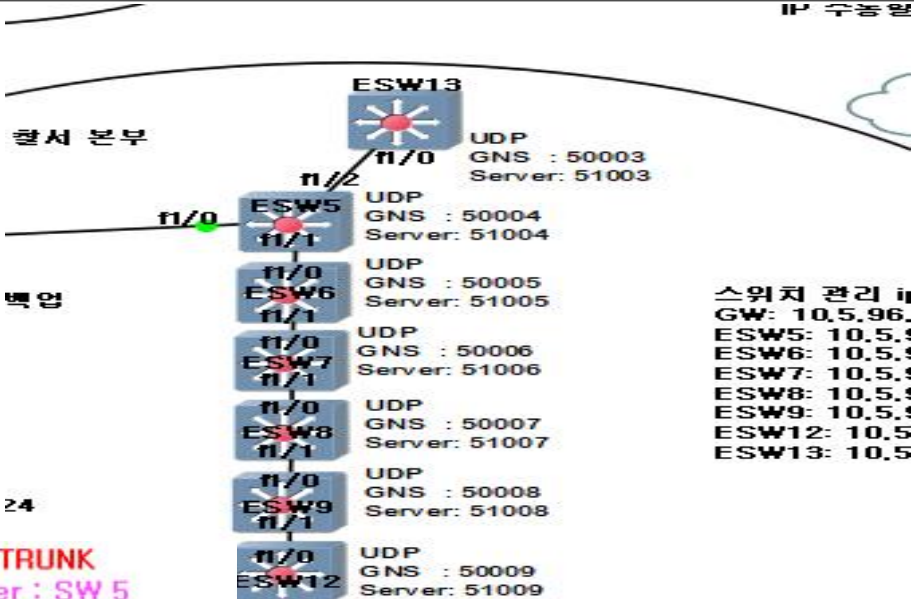
구 역		구축결과	
		R1	<pre> R1#sh frame-relay map Serial1/0.13 (up): ip 10.5.32.3 dlci 103(0x67,0x1870), static, broadcast, CISCO, status defined, active Serial1/0.13 (up): ip 10.5.32.2 dlci 103(0x67,0x1870), static, broadcast, CISCO, status defined, active Serial1/0.13 (up): ip 10.2.32.3 dlci 103(0x67,0x1870), static, broadcast, CISCO, status defined, active Serial1/0.13 (up): ip 10.2.32.2 dlci 103(0x67,0x1870), static, broadcast, CISCO, status defined, active Serial1/0.15 (up): point-to-point dlci, dlci 105(0x69,0x1890), broadcast status defined, active </pre>
		R3	<pre> R3#sh frame-relay map Serial1/0.3 (up): ip 10.5.32.1 dlci 301(0x12D,0x48D0), static, broadcast, CISCO, status defined, active Serial1/0.3 (up): ip 10.5.32.3 dlci 305(0x131,0x4C10), static, broadcast, CISCO, status defined, active </pre>
		R5	<pre> R5#sh frame-relay map Serial1/0.51 (up): point-to-point dlci, dlci 501(0x1F5,0x7C50), broadcast status defined, active Serial1/0.53 (up): ip 10.5.32.2 dlci 503(0x1F7,0x7C70), static, broadcast, CISCO, status defined, active Serial1/0.53 (up): ip 10.5.32.1 dlci 503(0x1F7,0x7C70), static, broadcast, CISCO, status defined, active Serial1/1.57 (up): point-to-point dlci, dlci 507(0x1FB,0x7CB0), broadcast status defined, active </pre>
적용 기술	사용목적	장 비	역 할
Frame-Relay	Multipoint를 이용한 네트워크 대역 절약	FRSW1	각 라우터마다 하나의 회선으로 여러 포트인 것처럼 사용 가능하게 함

구 역		구 축 결 과	
		CHAP	<pre> 42 162.385787 PPP CH... 27 Challenge (NAME='R8', VALUE=0x048acb191a53581ecfff813d9e 43 162.401606 PPP CH... 27 Response (NAME='R7', VALUE=0x5b6de24690512e2863999d05e3 44 162.401606 PPP CH... 27 Challenge (NAME='R7', VALUE=0x96ade1b4236e1d1db9d7e51e4: 45 162.416650 PPP CH... 27 Response (NAME='R8', VALUE=0xc7bc5ea9a3a1bd4c4a7f9dc2f4 46 162.416650 PPP CH... 8 Success (MESSAGE='') 47 162.416650 PPP CH... 27 Response (NAME='R7', VALUE=0x5b6de24690512e2863999d05e3 48 162.432156 PPP CH... 8 Success (MESSAGE='') </pre> (Wireshark 캡처)
적용 기술	사용목적	장비	역 할
CHAP	3WAY 인증 방식으로 라우터 간에 확인된 라우터만 연결	R7, R8	해킹동아리에서 경찰서로 이어지는 라우터와 신뢰성 있는 통신 가능
NAT(access-list)	해킹 동아리 쪽 네트워크 대역이 사설 대역이므로 외부와 통신 시 공인 대역으로 변환하기 위함	R8	사설 네트워크 대역과 공인 네트워크 대역 매핑

구 역		구 축 결 과	
	SW3	<pre>FastEthernet1/0 128.41 128 19 FWD 19 32768 c409.4100.0001 128.41 FastEthernet1/1 128.42 128 19 FWD 19 32768 c409.4100.0001 128.42 FastEthernet1/2 128.43 128 19 FWD 0 32768 c404.503c.0001 128.41</pre>	
	SW4	<pre>FastEthernet1/0 128.41 128 19 BLK 19 32768 c409.4100.0001 128.42 FastEthernet1/1 128.42 128 19 FWD 0 32768 c404.503c.0001 128.42</pre>	
	SW10 (Root)	<pre>Address c404.503c.0001 This bridge is the root FastEthernet1/0 128.41 128 19 FWD 0 32768 c404.503c.0001 128.41 FastEthernet1/1 128.42 128 19 FWD 0 32768 c404.503c.0001 128.42 FastEthernet1/2 128.43 128 19 FWD 0 32768 c404.503c.0001 128.43 FastEthernet1/3 128.44 128 19 FWD 0 32768 c404.503c.0001 128.44</pre>	
적용 기술	사용목적	장비	역할
STP (Spanning Tree Protocol)	링구조로 연결된 스위치에 패킷이 전달될 무한 루핑 현상 방지	ESW3 ESW4 ESW10	스위치의 포트 중에서 우선순위가 낮은 포트를 차단

구역		구축 결과	
		R2 (DHCP) <pre> R2#sh ip dhcp binding Bindings from all pools not associated with VRF: IP address Client-ID/ Hardware address/ Lease expiration Type ----- 192.168.2.3 0100.5079.6668.03 Nov 05 2025 10:53 AM Automatic 192.168.2.5 0100.5079.6668.00 Nov 05 2025 10:54 AM Automatic 192.168.2.6 0063.6973.636f.2d63.3431.342e.3738.3863.2e30.3030.302d.566c.31 192.168.2.7 0100.5079.6668.01 Nov 05 2025 11:08 AM Automatic </pre>	R2 (PAT) <pre> R2#sh ip nat translations *Nov 4 11:21:51.814: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console R2#sh ip nat translations Pro Inside global Inside local Outside local Outside global icmp 10.5.80.1:28515 192.168.2.3:28515 8.8.8.8:28515 8.8.8.8:28515 icmp 10.5.80.1:28771 192.168.2.3:28771 8.8.8.8:28771 8.8.8.8:28771 icmp 10.5.80.1:23651 192.168.2.5:23651 8.8.8.8:23651 8.8.8.8:23651 icmp 10.5.80.1:23907 192.168.2.5:23907 8.8.8.8:23907 8.8.8.8:23907 icmp 10.5.80.1:26467 192.168.2.7:26467 8.8.8.8:26467 8.8.8.8:26467 </pre>
적용 기술	사용목적	장비	역할
DHCP	하나의 DHCP서버에서 연결된 각 장비에 자동으로 IP를 할당해주기 위함	R2	DHCP서버로서 관제센터 내부PC들의 IP를 주어진 대역에 맞춰 할당
PAT	내부에서 사용하는 다수의 사설IP를 외부와 통신할 때에는 하나의 공인IP로 변환하여 사용할 수 있도록 함		관제센터에서 여러명이 각자의 PC로 업무를 하지만, 외부 네트워크 통신시에는 하나의 관제센터 공인IP로 통신

구역		구축 결과	
		R9	
적용 기술	사용목적	장비	역 할
SSH	보안성을 강화한 원격 접속 프로토콜을 적용하여 비밀번호 노출 방지	R9	중학생 해킹동아리에서 비밀번호를 스니핑으로 알아낼 수 있었던 Telnet의 보안취약점을 개선하여 해쉬함수로 암호화된 비밀번호로 원격접속을 구현함

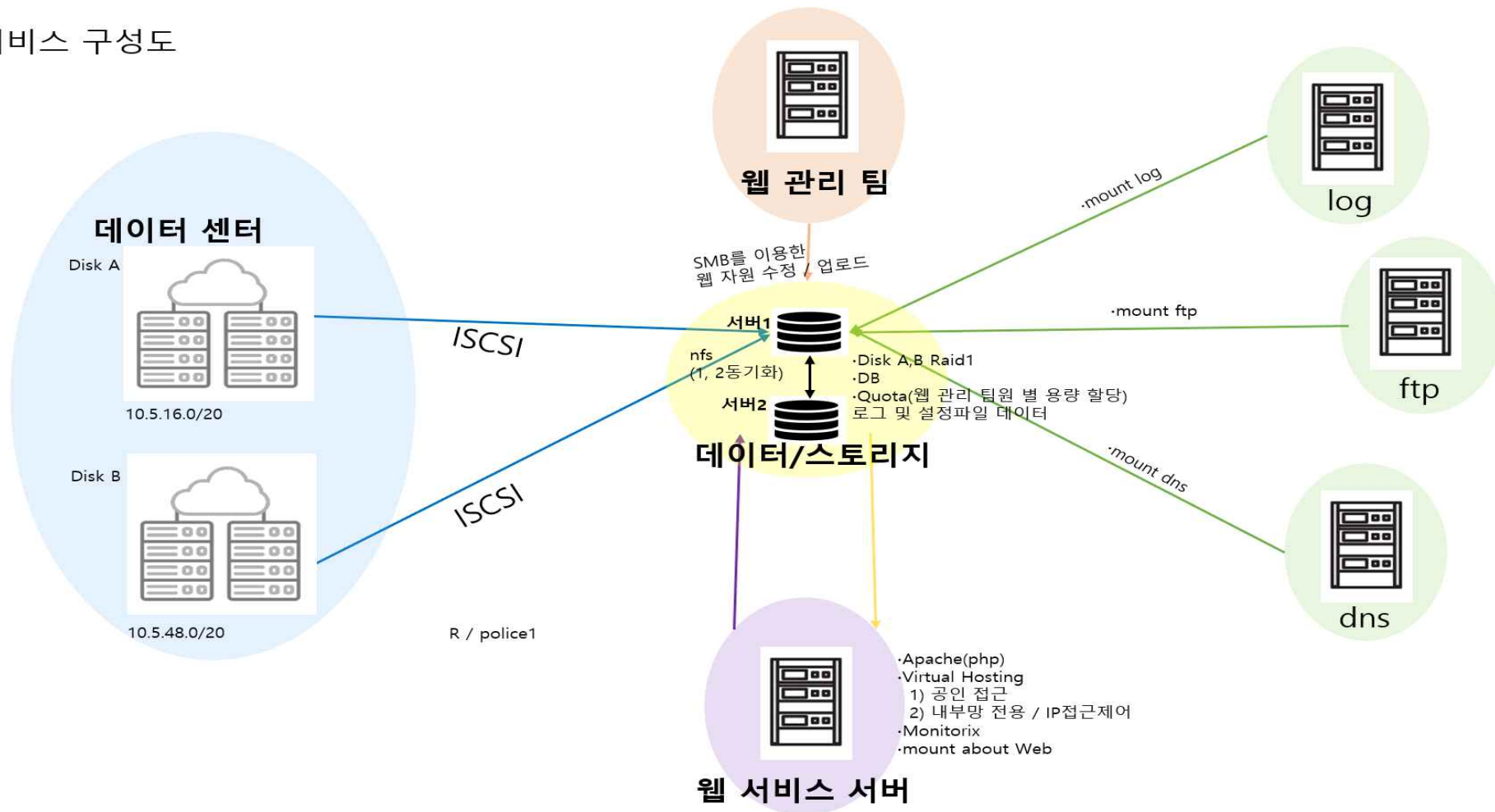
구역		구축 결과	
 경찰서 본부 백업 24 VTP TRUNK server : SW 5 client : SW6,7,8,9,13 transparent: SW 12 스위치 관리 IP GW: 10.5.96.1 ESW5: 10.5.96.2 ESW6: 10.5.96.3 ESW7: 10.5.96.4 ESW8: 10.5.96.5 ESW9: 10.5.96.6 ESW12: 10.5.96.7 ESW13: 10.5.96.8		SW5 (Server) <pre> ESW5#sh vtp status VTP Version : 2 Configuration Revision : 2 Maximum VLANs supported locally : 68 Number of existing VLANs : 7 VTP Operating Mode : Server VTP Domain Name : police.tj VTP Pruning Mode : Disabled VTP V2 Mode : Disabled VTP Traps Generation : Disabled </pre>	
		SW6~9 (Client) <pre> ESW6#sh vtp status VTP Version : 2 Configuration Revision : 2 Maximum VLANs supported locally : 68 Number of existing VLANs : 7 VTP Operating Mode : Client VTP Domain Name : police.tj VTP Pruning Mode : Disabled VTP V2 Mode : Disabled VTP Traps Generation : Disabled </pre>	
		SW12 (Transparent) <pre> ESW12#sh vtp status VTP Version : 2 Configuration Revision : 0 Maximum VLANs supported locally : 68 Number of existing VLANs : 6 VTP Operating Mode : Transparent VTP Domain Name : police.tj VTP Pruning Mode : Disabled VTP V2 Mode : Disabled VTP Traps Generation : Disabled </pre>	
적용 기술	사용목적	장 비	역 할
VTP	하나의 Server 장비에서 VLAN을 설정하고, 이 정보를 연결된 Client 스위치에 일괄적으로 적용하기 위함	SW5 (SERVER)	경찰서 내 각 부서마다 사용되는 VLAN 정보를 생성 및 관리
		SW6~9 (CLIENT)	서버로부터 VLAN정보를 받아 적용함
		SW12 (TRANSPARENT)	같은 VLAN으로 묶이지만 설정은 독립적으로 가능하므로 해당 부서 업무의 무결성을 위함

3. 서버 구축 결과

1) 서버 구성

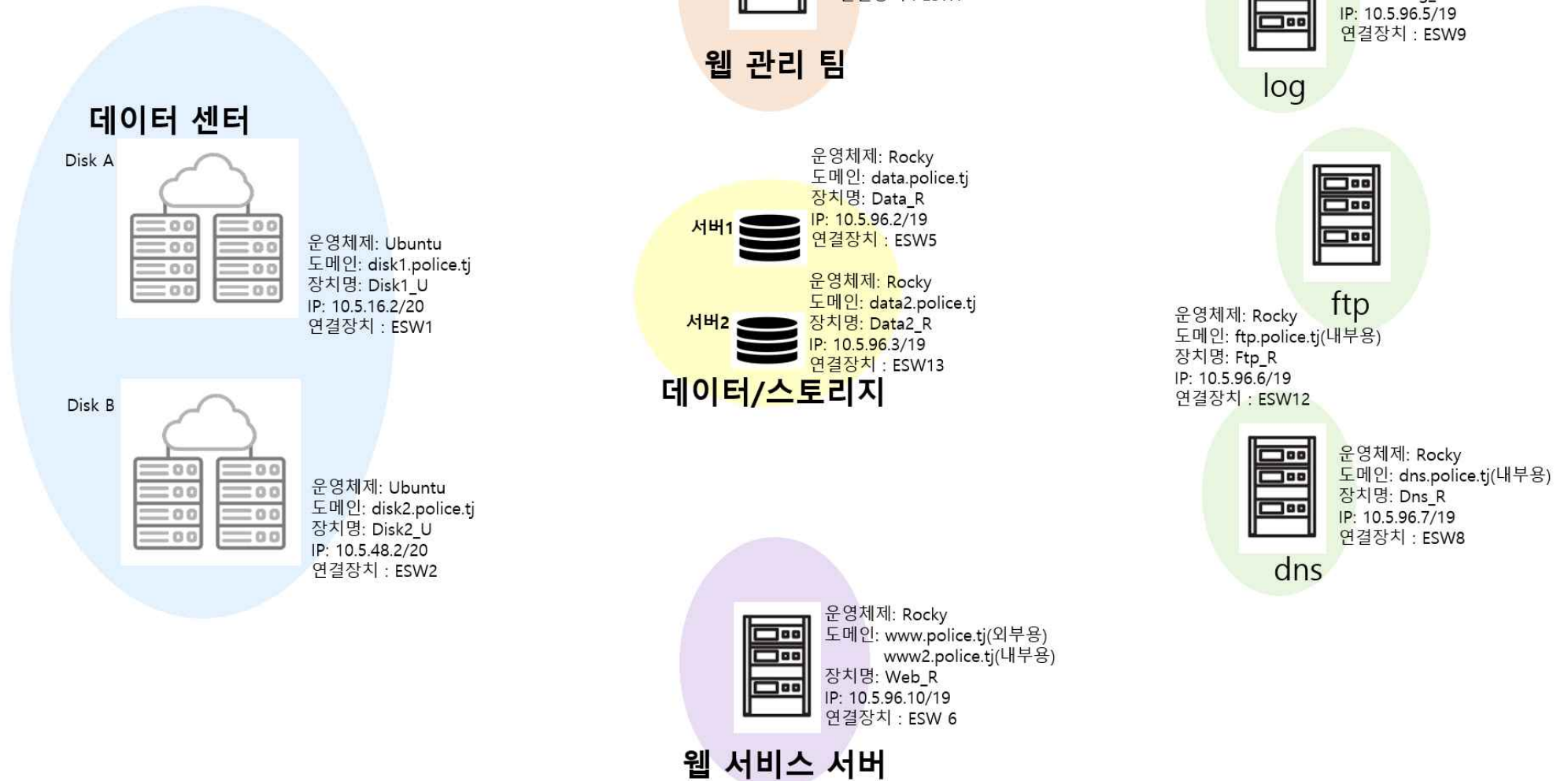
가. 서비스 구성도

서비스 구성도

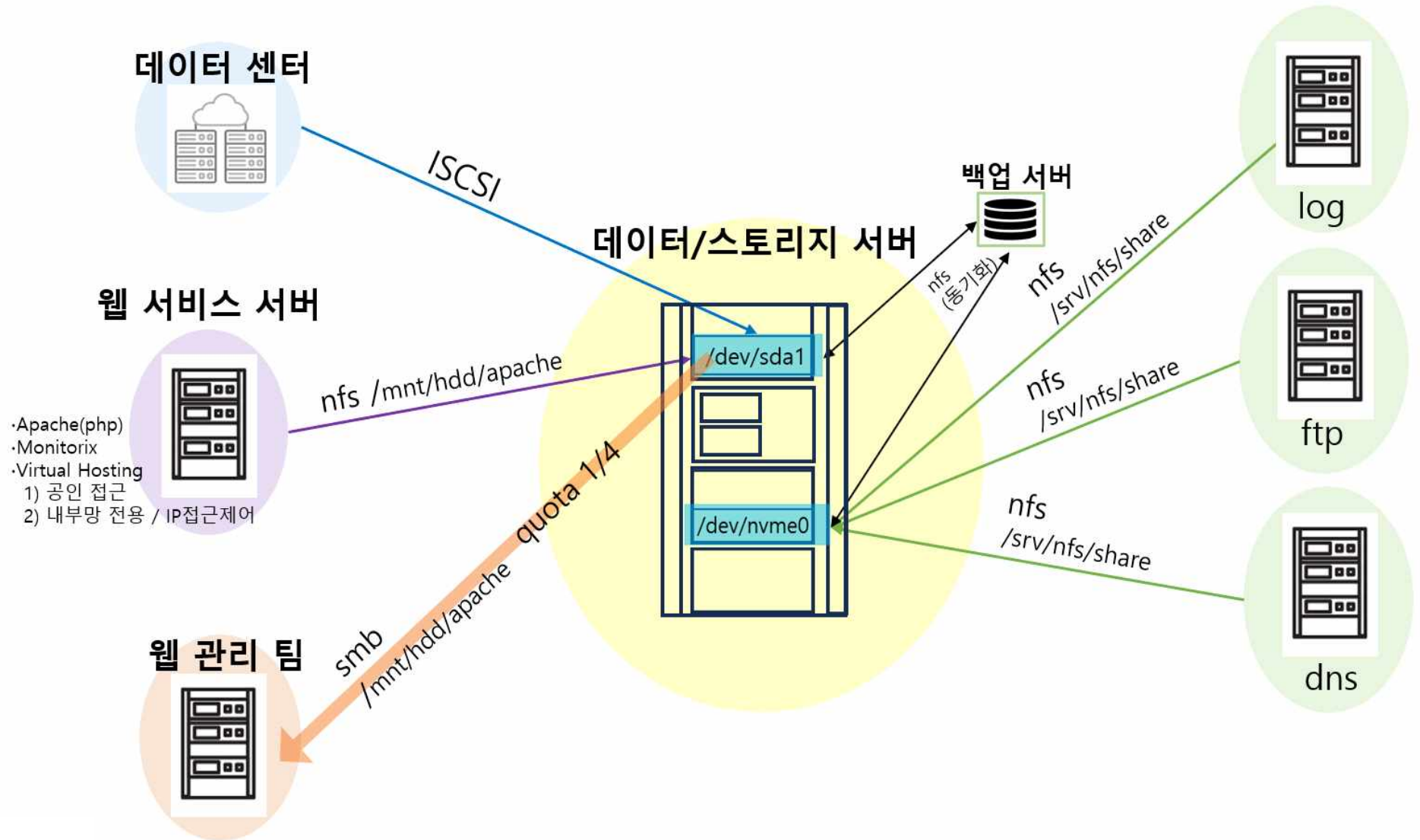


나 - 1. 서버 구성도(기획안)

서버 구성도



나 - 2. 서버 구성도(구축 결과) 서비스 구성도



다. 서버 제원

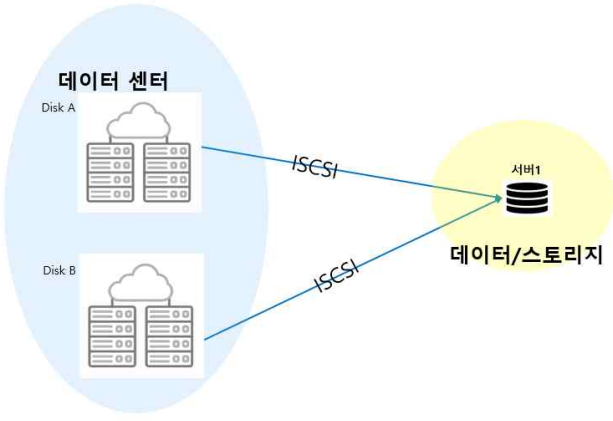
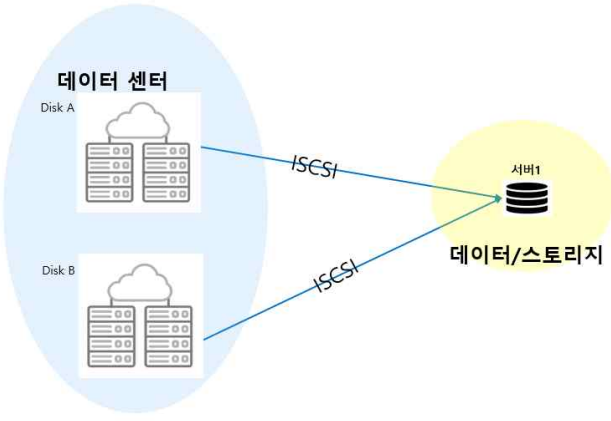
OS	Version	비고
Rocky	Rocky Linux 9.6 (Blue Onyx)	R
Ubuntu	Ubuntu 24.04.2 LTS	U
Windows	window 10	W
Xen	Xenserver8	서버 셋팅 및 네트워크 점검

라. 서비스 패키지 정보

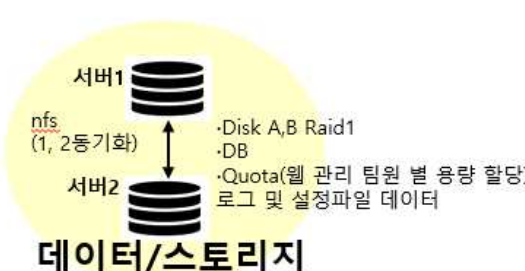
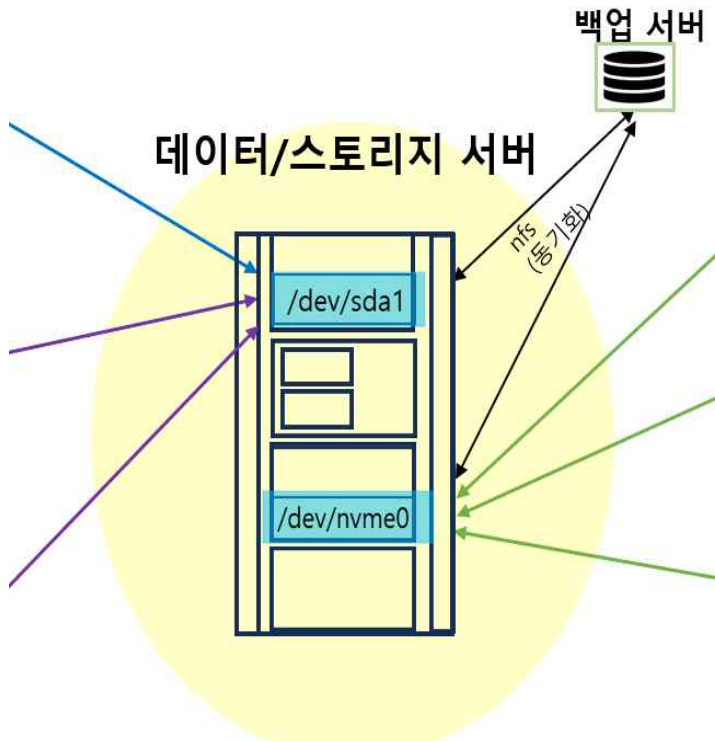
Service	패키지	OS
DNS	bind, bind-utils	R
iSCSI	targetcli, iscsi-initiator-utils	U
LOG	-	R
FTP	vsftpd	R
Apache	httpd, php-fpm, mariadb	R
MariaDB	mariadb-server	R
SMB	samba	R
RAID	mdadm	R
Quota	quota	R
Monitorix	monitorix, perl 패키지	R

2) 서버 구현

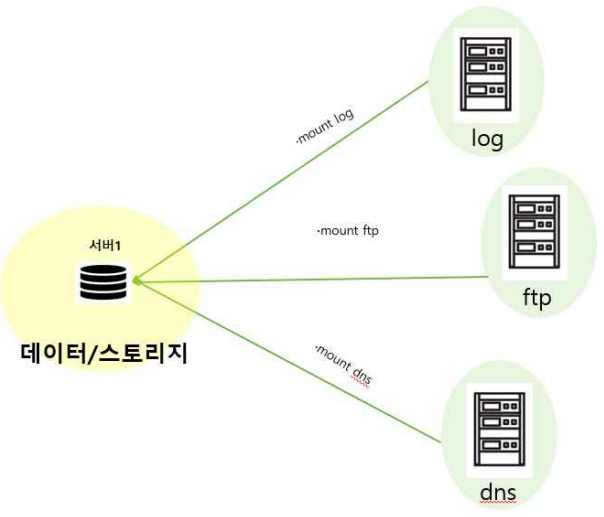
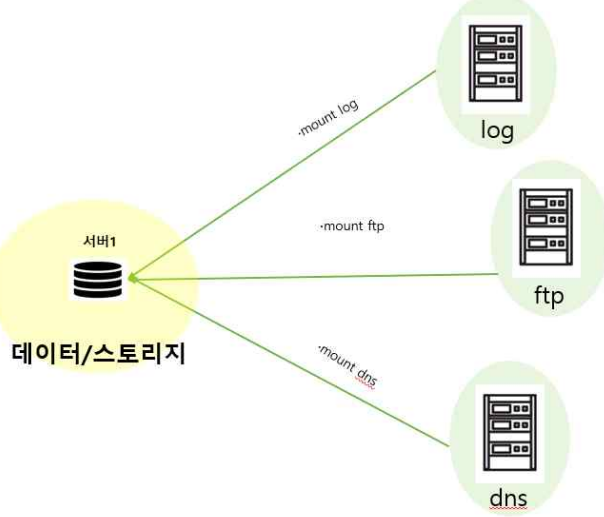
가. 데이터 센터

기 획 안	구 축 결 과
	
서비스	iSCSI
사용이유	각 데이터 센터의 디스크를 원격으로 가져와 중요 데이터를 저장하여 데이터 스토리지 서버가 다운될 경우 백업을 진행하여 데이터 안정성과 신속한 서비스 복구를 위해서 사용
변경사항	-
변경사유	-

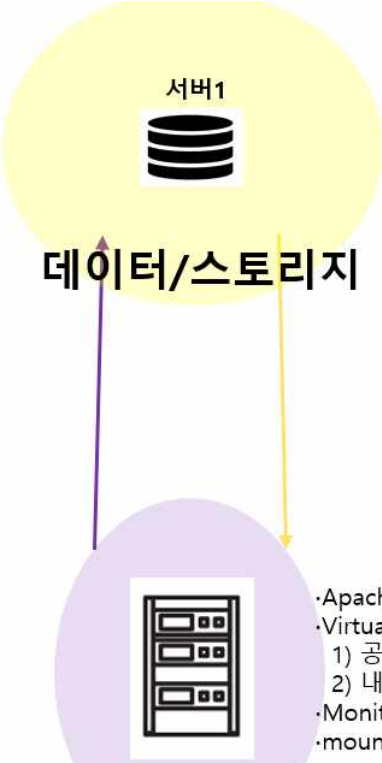
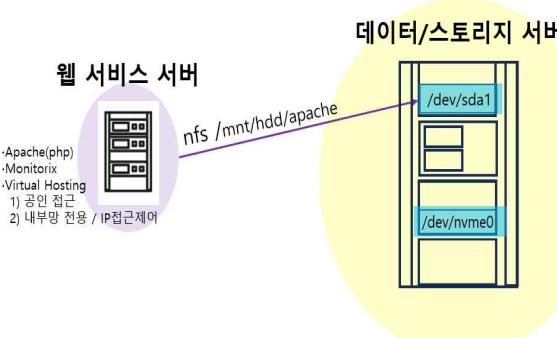
나. 데이터 / 스토리지 서버

기획안	구축 결과
 서버1 nfs (1, 2 동기화) 서버2 데이터/스토리지 •Disk A,B Raid1 •DB •Quota(웹 관리 팀원 별 용량 할당) 로그 및 설정파일 데이터	 데이터/스토리지 서버 백업 서버 nfs (동기화) /dev/sda1 /dev/nvme0
서비스	NFS, Raid, DB, Quota
사용이유	- NFS : 각 서버의 서비스 운영과 관련된 핵심 설정 파일들을 중앙의 데이터 스토리지로 네트워크를 통해 원격으로 저장하여 안정성을 확보 - RAID 0 : 중앙 데이터 스토리지 서버 이중화를 통해 문제상황 발생 시 신속한 서비스 복구를 제공 - DB : 웹 서버 운영과 관련하여 동적 리소스를 활용 - Quota : 웹 관리 팀원 별 용량을 할당
변경사항	<변경 전> - iSCSI로 연결된 두 스토리지 서버의 디스크 위에 RAID를 구성하고, 각 서비스 서버는 NFS로 연결하여 데이터 스토리지 환경을 구축함 <변경 후> - quota 사용을 위해 새로운 디스크 생성 후 웹 관련 폴더 구성(디스크 분리) - 백업 서버는 스토리지 서버의 두 디스크 모두 NFS로 동기화 → 백업 전용 서버로 분리하여 안정성 강화
변경사유	- iSCSI 연결 시 네트워크 지연·불안정 문제로 인한 서비스 지연 발생

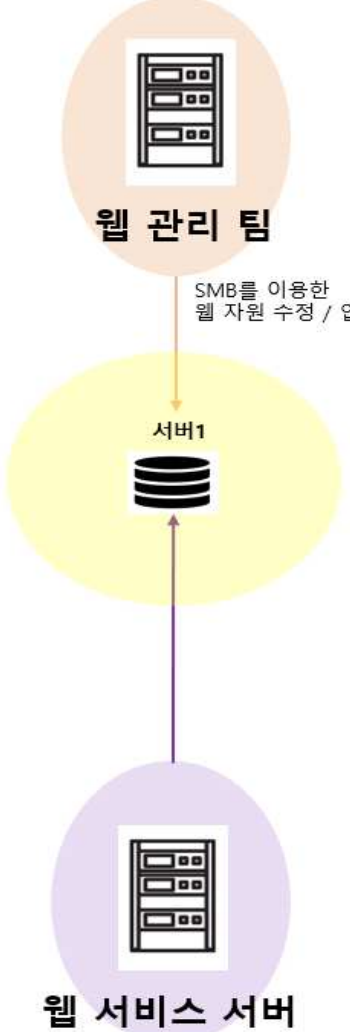
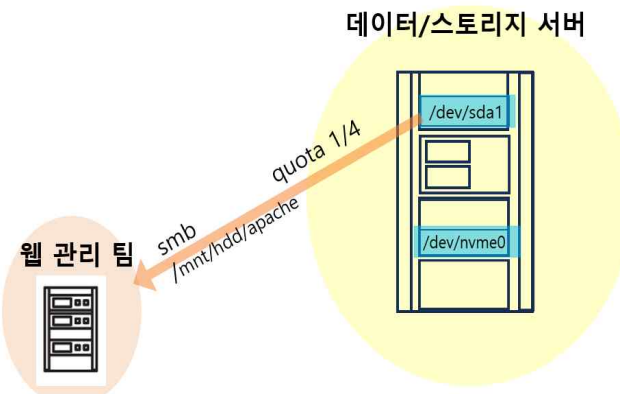
다. 각 서비스 서버

기획안	구축 결과
	
서비스	Log, FTP, DNS
사용이유	- FTP : 내부 대용량의 파일 공유 시스템을 구현 - DNS : 도메인을 통해 접속하는 방식을 채택하여 IP주소에 대한 유출 방지와 사용자 편의성을 고려
변경사항	<변경 전> - iSCSI로 구축된 디스크 위에 모든 서비스 서버 nfs 연결 <변경 후> - 스토리지 내장 디스크에 nfs 연결
변경사유	iSCSI 네트워크 지연

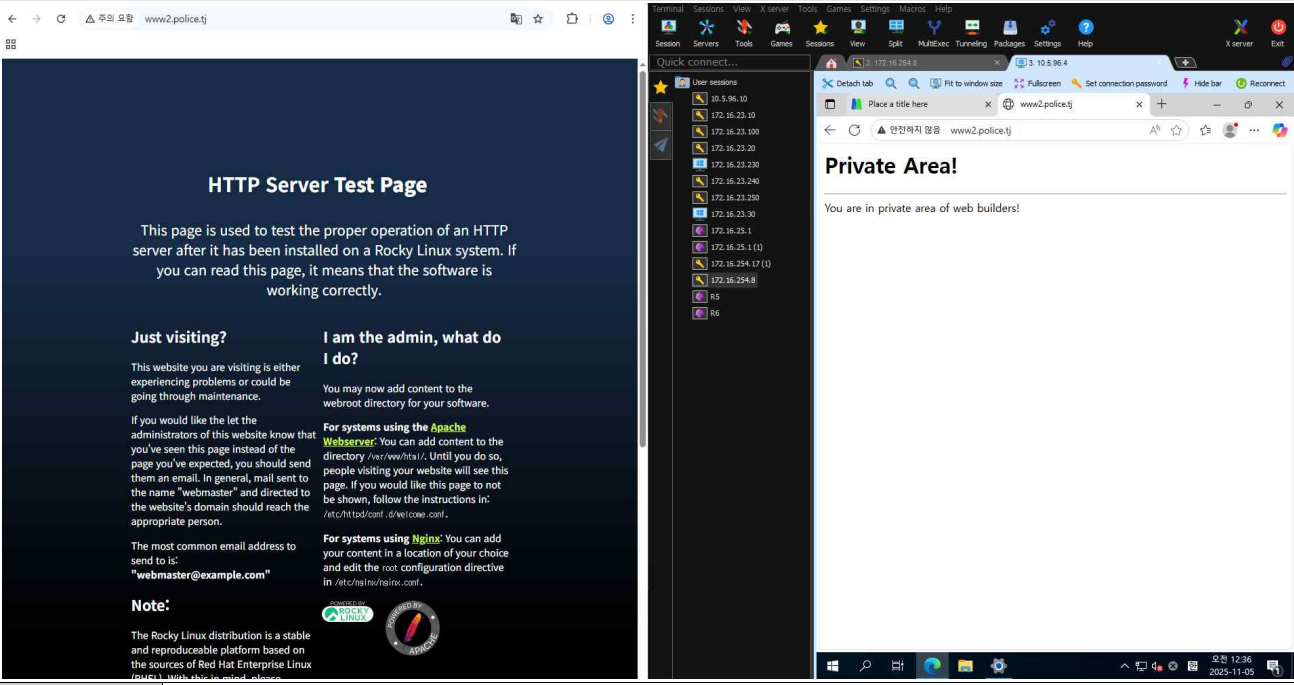
라. 웹 서비스 서버

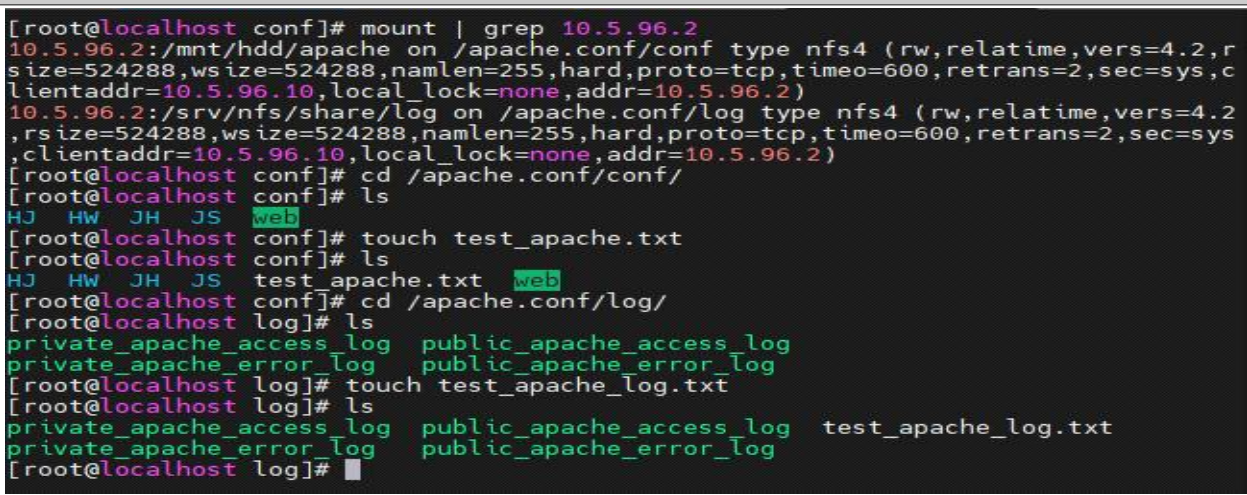
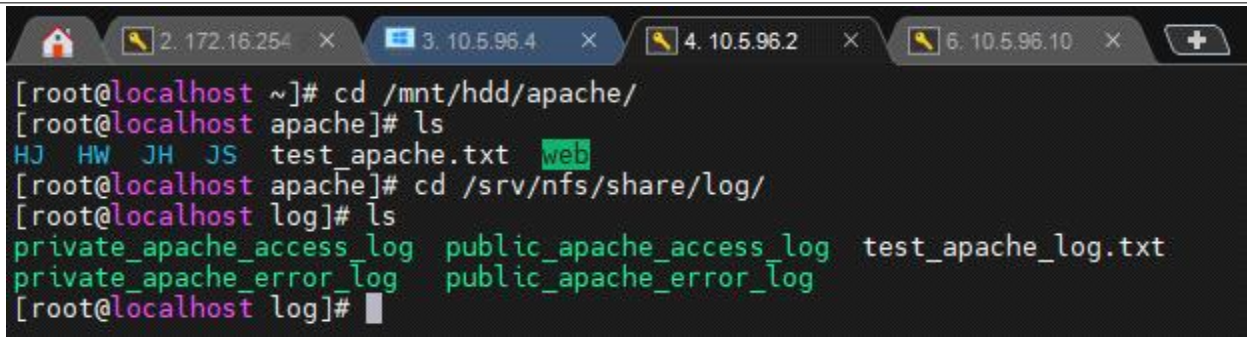
기획안	구축 결과
 ·Apache/php) ·Virtual Hosting 1) 공인 접근 2) 내부망 전용 / IP접근 ·Monitorix ·mount about Web	 ·Apache/php) ·Monitorix ·Virtual Hosting 1) 공인 접근 2) 내부망 전용 / IP접근제어
서비스	Apache(PHP), Monitorix
사용이유	- Apache : 시나리오 기반 경찰청 사이트를 운영하는 웹 서버를 구현 - Virtual Hosting : Domain Based Virtual Hosting과 접속 허용 IP 대역을 지정 외부용, 내부용 사이트를 각각 구성 - php : 웹 서버 운영과 관련하여 동적 리소스를 사용하기 위해서 사용 - Monitorix : 웹 서버를 운영하면서 트래픽이 몰려 서버가 다운되는 것에 대비하기 위해 모니터링용으로 사용
변경사항	-
변경사유	-

마. 웹 관리 팀

기획안	구축 결과
 웹 관리 팀 SMB를 이용한 웹 자원 수정 / 업로드 서버1 웹 서비스 서버	 데이터/스토리지 서버 웹 관리 팀 smb /mnt/hdd/apache quota 1/4 /dev/sda1 /dev/nvme0
서비스	SMB
사용이유	- SMB : Apache 운영에 필요한 설정 파일의 관리와 서비스 운영부서를 분리 → 협업환경의 편의성을 제공 및 웹 서비스 서버 트래픽 경감
변경사항	-
변경사유	-

3) 서버 구현 결과

구현 결과	
	
설 명	www2.police.tj는 10.5.96.0/20 대역의 네트워크만 접근할 수 있도록 설정한 결과

구현 결과	
	
	
설 명	Apache 서버에서 test파일을 만들고(위) 중앙 Storage 서버에도 (아래) 생성되어 있는지 확인

구현 결과

```

[root@localhost named]# mount | grep 10.5.96.2
10.5.96.2:/srv/nfs/share/dns on /var/named type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsiz
=524288,wsiz=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clien
taddr=10.5.96.7,local_lock=none,addr=10.5.96.2)
[root@localhost named]# pwd
/var/named
[root@localhost named]# ls
data      named.ca      named.localhost  police.tj.zone  slaves  touch
dynamic   named.empty   named.loopback   police.tj.zone.bak test
[root@localhost named]# touch test_DNS.txt
[root@localhost named]# ls
data      named.ca      named.localhost  police.tj.zone  slaves  test_DNS.txt
dynamic   named.empty   named.loopback   police.tj.zone.bak test    touch
[root@localhost named]# █

[root@localhost dns]# pwd
/srv/nfs/share/dns
[root@localhost dns]# ls
data      named.ca      named.localhost  police.tj.zone  slaves
dynamic   named.empty   named.loopback   police.tj.zone.bak test
[root@localhost dns]# ls
data      named.ca      named.localhost  police.tj.zone  slaves  test_DNS.txt
dynamic   named.empty   named.loopback   police.tj.zone.bak test
[root@localhost dns]# █

```

설 명

(위) DNS 서버에서 nfs를 통해서 마운트 한 정보
위 파일 생성 시 Storage 서버(아래)에서도 동일하게 생기는 것 확인

구현 결과

```

[root@localhost ~]# mount | grep 10.5.96.2
10.5.96.2:/srv/nfs/share/ftp on /home type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsiz
88,wsiz=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr
=10.5.96.6,local_lock=none,addr=10.5.96.2)
[root@localhost ~]# cd /home/
[root@localhost home]# ls
js
[root@localhost home]# useradd -m jh
[root@localhost home]# ls
jh js
[root@localhost home]# █

[root@localhost log]# cd ../ftp/
[root@localhost ftp]# ls
js
[root@localhost ftp]# ls
jh js
[root@localhost ftp]# █

```

설 명

FTP 서버에서 사용자 계정 jh를 새로 생성
→ 중앙 서버에서도 동일하게 홈 디렉터리가 생성되는 것을 확인

구현 결과

(↓)중앙 서버의 SMB 계정 목록

공유 자원 설정 현황

```
HJ:x:1000:1000::/mnt/hdd/apache/HJ:/sbin/nologin
JS:x:1001:1001::/mnt/hdd/apache/JS:/sbin/nologin
JH:x:1002:1002::/mnt/hdd/apache/JH:/sbin/nologin
HW:x:1003:1003::/mnt/hdd/apache/HW:/sbin/nologin
```

```
[global]
workgroup = SAMBA
security = user

passdb backend = tdbsam

printing = cups
printcap name = cups
load printers = yes
cups options = raw

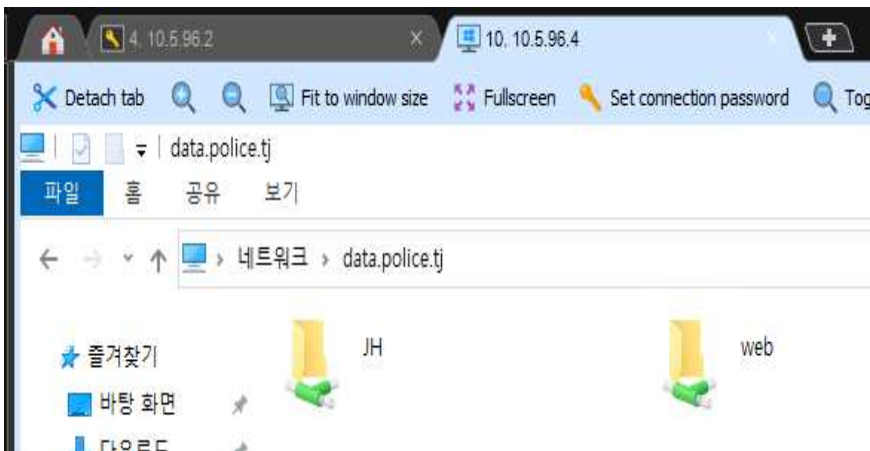
[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S, %D%w%S
browseable = No
read only = No
inherit acls = Yes

[printers]
comment = All Printers
path = /var/tmp
printable = Yes
create mask = 0600
browseable = No

[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/drivers
# printadmin is a local group
write list = printadmin root
force group = printadmin
create mask = 0664
directory mask = 0775

[web]
comment = for web develop
path = /mnt/hdd/apache/web
hosts allow = 10.5.96.0/19
read only = No
valid users = HJ JS JH HW
write list = HJ JS JH HW
```

(↓)10.5.96.4로 공유자원에 접속한 모습



구현 결과

```
[root@localhost ~]# mount | grep sda
/dev/sda1 on /mnt/hdd type ext4 (rw,relatime,quota,usrquota,grpquota)
[root@localhost ~]# sudo repquota -a
*** Report for user quotas on device /dev/sda1
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days

Block limits
User      used    soft    hard    grace
-----
root      --      60      0      0
HJ        --      4 262144 286720
JS        --      4 262144 286720
JH        --      4 262144 286720
HW        --      4 262144 286720

File limits
User      used    soft    hard    grace
-----
root      --      12      0      0
HJ        --      1      0      0
JS        --      1      0      0
JH        --      1      0      0
HW        --      1      0      0
```

설 명

Disk quota 적용 여부 확인

구현 결과

```
[root@localhost ~]# mount | grep 10.5.96.2
10.5.96.2:/srv/nfs/share/log on /share type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rs
[root@localhost ~]# cd /share/
[root@localhost share]# ls
private_apache_access_log private_apache_error_log public_apache_access_log public_apache_error_log test_apache_log.txt
[root@localhost share]# touch test_log.txt
[root@localhost share]# ls
private_apache_access_log private_apache_error_log public_apache_access_log public_apache_error_log test_apache_log.txt test_log.txt
[root@localhost share]#

root@localhost /]# cd /srv/nfs/share/log/
root@localhost log]# ls
private_apache_access_log private_apache_error_log public_apache_access_log public_apache_error_log test_apache_log.txt test_log.txt
root@localhost log]#
```

설 명

Log Server와 중앙 스토리지 NFS 연결 확인

구현 결과

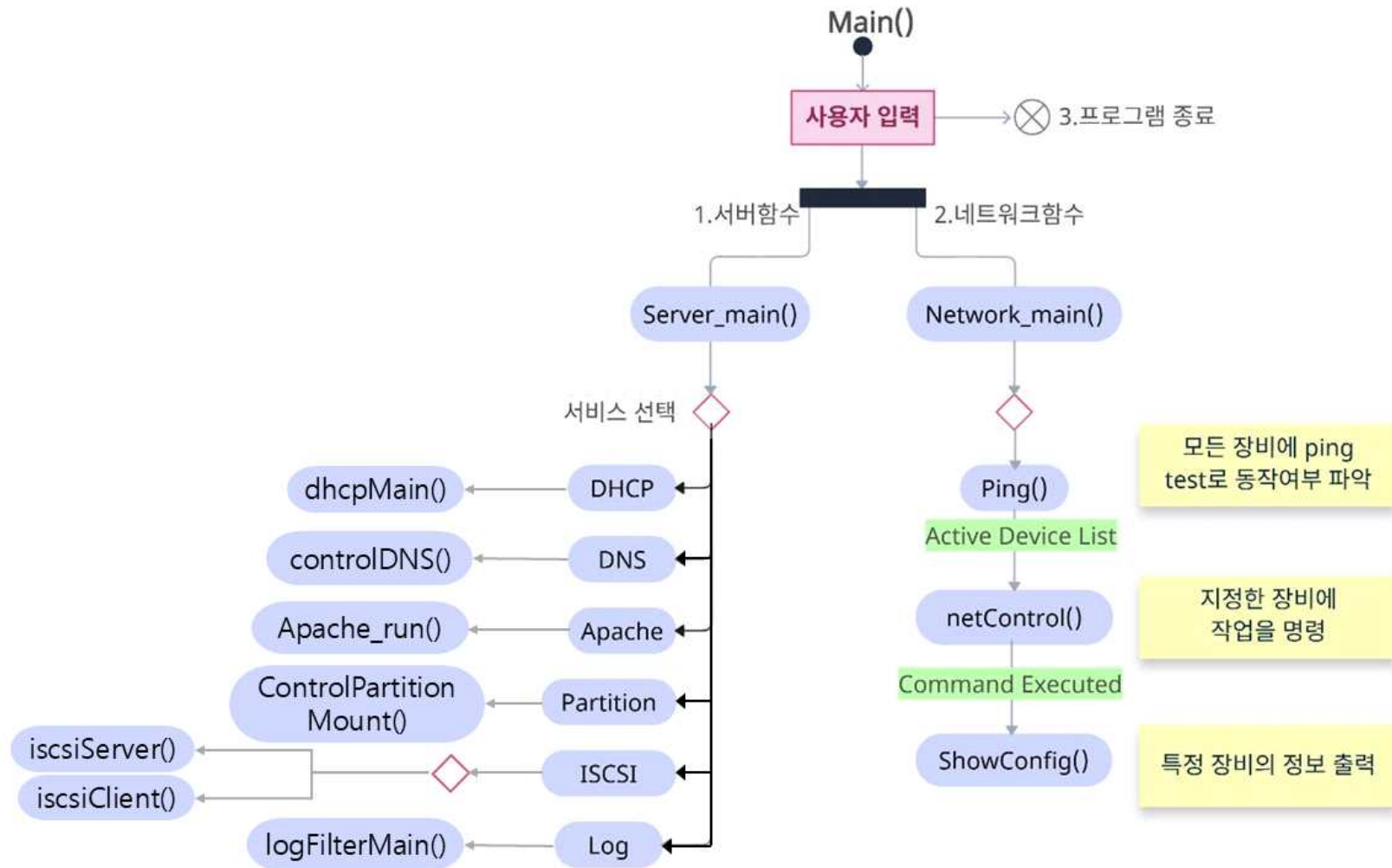
```
[root@localhost backupstorage]# mount | grep 10.5.96.2
10.5.96.2:/mnt/hdd/apache on /backupstorage/apache type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rs
ize=524288,ws=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clien
addr=10.5.96.3,local_lock=none,addr=10.5.96.2)
10.5.96.2:/srv/nfs/share on /backupstorage/share type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsiz
e=524288,ws=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientadd
r=10.5.96.3,local_lock=none,addr=10.5.96.2)
```

설 명

백업 서버에서 스토리지 서버 자원 연결 확인

3. 파이썬

1) 코드 흐름도



2) Python 함수 및 설명

분 류	기 술	기술 설명
Python	dhcpMain()	패키지 설치, DHCP 풀 생성, 임대 내역 확인 등 DHCP 서비스 운영 함수
	controlDNS()	패키지 설치, zone파일 초기화, DNS 목록 설정 등 DNS 서비스 운영 함수
	apache_run()	패키지 설치, html 생성, Port Based VirtualHosting 등 Apache 서비스 운영 함수
	iscsiServer()	패키지 설치, Backstore, LUN, ACL 설정 등 iscsi target 초기 셋팅을 위한 함수
	iscsiClient()	패키지 설치, Initiator 설정 및 Target 연결을 해주는 함수 (iscsi initiator 역할)
	logFilterMain()	사용자가 열람하고 싶은 Log 및 상태 메시지의 목록을 추출하여 확인할 수 있도록 한 함수
	controlPartitionMount()	연결된 디스크 목록 확인 및 파티셔닝 및 마운트 자동화 함수

(부록) 자체 피드백

혜원	네트워크에서 막힌 점은 없었다. 응용이 부족해서 그랬던 듯. 서버에서는 해본게 별로 없어서 아쉽다.
지형	의사소통이 부족했다. 코드만 짜게 됐는데 기획 없이 코드를 짜서 미흡한 부분이 있었다.
한얼	구축 설계 과정에서 응용하려다 보니, 얇은 지식으로 작성된 매뉴얼을 참고해 구축하는데 어려움이 있었다. 앞으로는 수업 시간에 단순히 따라 하는 데 그치지 않고, 기술과 이론의 근본적인 원리와 본질을 더욱 깊이 이해하며 학습해야겠다고 느꼈다.
지상	매뉴얼이 틀만 잡아주는 느낌 like 교과서!! 수학의 정석같이 응용 및 좀 깊게 설명이 된 매뉴얼의 필요성을 깨달았다.
현지	메인파트보다는 뒤에서 서포트 하는 역할이 많았어서 실무 능력 향상에 대해서는 스스로에게 아쉽다. 이해도가 부족한 부분에 있어서는 추가적으로 공부를 더 해야겠다.